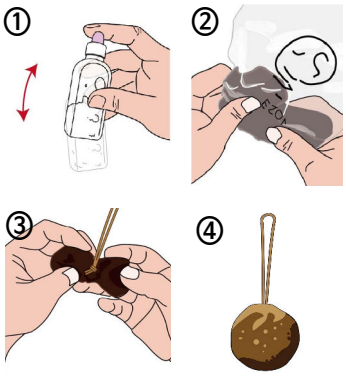
54 지구 구함! 커피 비누 제작소

학교명	문산중학교		
동아리명(팀명)	과학탐구반	동아리(팀) 인원	17명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☐ 고
프로그램 개요	버려지는 커피찌꺼기를 비누로 업사이클링		

이렇게 활동해요!

1. 투약병에 글리세린 5 mL과 물 10 mL를 넣고 잘 흔들어 섞는다.
2. 지퍼백에 커피찌꺼기와 솝파우더, 글리세린 혼합액 10 mL를 넣고 주물러 섞는다.(점도에 따라 혼합액 추가)
3. 비누반죽을 꺼내어 매듭을 묶은 마끈을 가운데 넣고 손으로 주물러 모양을 낸다.(공모양, 별모양, 하트모양 등)
4. 커피 비누는 바람이 잘 통하는 곳에 걸어 2일 이상 충분히 건조시킨 후 사용한다.



이런 점을 주의해요!

재료나 시약 등은 삼키지 않도록 주의하고, 실험 후 손을 깨끗이 씻으세요.

어떤 원리일까요?

1. 드립 커피의 원리 _ 추출



원두 가루에 뜨거운 물을 부으면, 원두의 성분 중 맛과 향, 카페인 성분만 녹아나와 우리가 마시는 커피가 되고, 셀롤로오스 같은 성분은 녹지 않고 거름종이에 걸러지는데, 이러한 분리 방법을 추출이라고 한다.

2. 커피찌꺼기로 인한 환경 문제



매년 우리나라에서만 수십만 톤의 커피찌꺼기가 발생되며, 현행법상 커피찌꺼기는 생활폐기물로 분류되어 소각되거나 매립되고 있다. 커피찌꺼기 소각 시 다량의 이산화 탄소가 발생하며, 매립할 경우에는 이산화 탄소보다 온실효과가 더 강력한 메테인 가스가 발생하여 지구 온난화를 더욱 심화시킨다.

3. 커피찌꺼기로 만든 비누의 장점

커피찌꺼기에는 숯처럼 미세한 구멍이 많아 기름때, 냄새 분자를 강하게 끌어당겨 깨끗하게 씻어낼 수 있을 뿐 아니라, 천연 스크럽으로 각질 제거에도 효과를 볼 수 있다. 또한 커피에는 폴리페놀이라는 항산화 물질이 있어 피부 건강에 도움을 줄 수 있다.